

① Find the no. of lead balls, each 1 cm in diameter that can be made from sphere of diameter of 12cm.

12cm व्यास वाले एक गोले से 1cm व्यास वाली कितनी गोलियां बनायीं जा सकती हैं?

a) 144 b) 1728

c) 216 d) 512

(2) Let A and B be two solid spheres such that the surface area of B is 300% higher than the surface area of A. The volume of A is found to be k% lower than the volume of B. The value of k must be

A और B दो ठोस गोले इस प्रकार हैं कि B का सतही क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल से 300% अधिक है | A का आयतन B के आयतन से k% कम पाया जाता है | k का मान क्या होगा ?

a) 90.5 b) 87.5

CGL 2022 - 5

(3) If a hemisphere is melted and four spheres of equal volume are made, the radius of each sphere will be in comparison with hemisphere will be

अगर किसी अर्धगोले को पिघला कर बराबर आयतन वाले 4 गोले बनाये जाते हैं तो पहले अर्धगोले की तुलना में इन गोलों की त्रिज्या कितनी होगी?

a) $\frac{1}{4}$ b) equal

c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{6}$

(4) A ball of lead 4 cm in diameter is covered with gold. If the volume of the gold and lead are equal, then the thickness of gold [given $\sqrt[3]{2} = 1.259$] is approximately

4cm व्यास वाली कांच की गोली पर सोने की परत चढ़ाई जाती है| अगर कांच और सोने का आयतन समान हो तो सोने की परत की लगभग मोटाई पता करो| [दिया है $\sqrt[3]{2} = 1.259$]

a) 15. 038cm b) 0. 259cm
c) 1. 036cm d) 0. 518cm

CGL 2013 T-2

(5) A large solid sphere is melted and moulded to form identical right circular cones with base radius and height same as the radius of the sphere. One of these cones is melted and moulded to form a smaller solid sphere. Then the ratio of the surface area of the smaller to the surface area of the larger sphere is

एक बड़े ठोस गोले को पिघलाया जाता है और इससे शंकु बनाये जाते हैं जिनकी ऊंचाई और त्रिज्या गोले की त्रिज्या से समान ही है| इनमे से एक शंकु को पिघला कर एक गोला बनाया जाता है| छोटे गोले और बड़े गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात पता करो|

a) $1 : 3^{\frac{4}{3}}$

b) $1 : 2^{\frac{3}{2}}$

c) $1 : 3^{\frac{2}{3}}$

d) $1 : 2^{\frac{4}{3}}$

CGL 2013 T-2

⑥ The base of a right prism is a triangle of perimeter 45 cm and its incircle radius is 9 cm. Find its total surface area if its volume is 810 cm^3.

किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 45cm है और इसकी अन्तःत्रिज्या 9cm है| अगर प्रिज्म का आयतन 810 cm^3 है तो इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल पता करो|

a) 615 cm^2 b) 585 cm^2

c) 575 cm^2 d) 180 cm^2

7. The base of a right prism is a quadrilateral ABCD such that AB= 9, BC= 14, CD= 13, AD= 12 and $\angle A = 90°$. Find the lateral surface area of the prism if its volume is 2070 cm^3.

एक प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB= 9, BC= 14, CD= 13, AD= 12 और $\angle A = 90°$ है | प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि इसका आयतन 2070 cm^3 है |

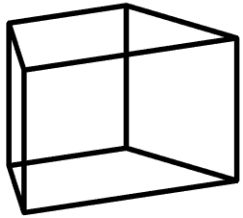
a) 672 b) 720

(2) The base of a right prism is an equilateral triangle. If the lateral surface area and volume is 120 cm^2, 40 $\sqrt{3}$ cm^3 respectively then the side of base of the prism is

किसी प्रिज्म का आधार एक समभुजी त्रिभुज है| अगर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमश 120 cm^2 और $40\sqrt{3}$ cm^3 है तो इसके आधार की भुजा ज्ञात करें|

a) 4cm b) 5cm
c) 7cm d) 40cm

CGL 2013 T-2

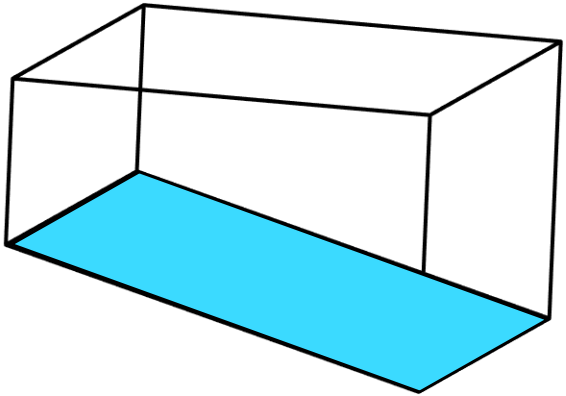


(9) The base of a right prism is a trapezium, the length of whose parallel sides are 25cm and 11cm and the perpendicular distance between the parallel sides is 16cm. If the height of the prism is 10cm, then the volume of the prism is

एक लंब प्रिज्म का तल समलम्ब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लम्बाई 25 से Ém Éऔर 11 से Ém Éहै और समान्तर भुजाओं के बीच लंब 16 से Ém Éहै । यदि प्रिज्म की ऊँचाई 10 से Ém Éहो तो प्रिज्म का आयतन बताइए ?

a) 1440 cm^3 b) 1540 cm^3

c) 2880 cm^3 d) 960 cm^3



(10) A swimming pool 9m wide and 12m long is 1m deep on the shallow side and 4m deep on the deeper side. Its volume is:

एक तरणताल $9m$ चौड़ा और $12m$ लंबा एक तरफ 1 मीटर गहरा है और दूसरी तरफ से $4m$ गहरा है। इसकी आयतन कितना होगा?

a)260 b)262

c)270 d)272

(11) A pyramid has a square base, whose side is 8cm. If the height of pyramids is 16cm, then what is the total surface area of the pyramid?

एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 cm है| यदि पिरामिड की उचाई 16 cm है, तो पिरामिड का कुल पुष्ठ्य क्षेत्रफल क्या है?

a) $64(\sqrt{17}+1)$ b) $32(\sqrt{13}+1)$

c) $64(2\sqrt{17}+1)$ d) $32(5+\sqrt{1})$

(12) The area of the square base of a right pyramid is 36 cm^2. If the area of each triangle forming the slant surface is 15 cm^3, then the volume of the pyramid is

किसी पिरामिड के वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल 36 cm^2 है | इसकी पार्श्व सतह बनाने वाले प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 15 cm^3 है तो पिरामिड का आयतन पता करो |

a) 64 cm^3 b) 48 cm^3

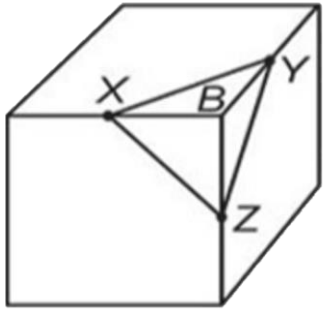
(13) The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3}cm^2$. If the area of one of its lateral faces is $30cm^2$, then its height (in cm) is:

एक सम-पिरामिड का आधार एक समबिंदु त्रिभुज है, जिसकी क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, तो उसकी उचाई (सेमी में) क्या है?

a) $\sqrt{\frac{739}{12}}$ b) $\sqrt{\frac{209}{12}}$

c) $\sqrt{\frac{611}{12}}$ d) $\sqrt{\frac{643}{12}}$

CGL 2018 T-2

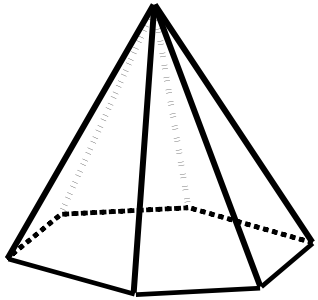


14 A right triangular pyramid XYZB is cut from cube as shown in figure. The side of cube is 16 cm. X, Y and Z are mid points of the edges of the cube. What is the total surface area $\left(\text{in} cm^2\right)$ of the pyramid?

जैसा की आकृति में दिखाया गया है कि एक घन से एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड XYZB काटा गया है| घन की भुजा 16 से. मी. है| X, Y तथा Z घन के शीर्षों पर मध्य बिंदु हैं| पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

a) $48\left(\sqrt{3}+1\right)$ b) $24\left(4+\sqrt{3}\right)$

c) $28\left(6+\sqrt{3}\right)$ d) $32\left(3+\sqrt{3}\right)$



15 A regular hexagon base right pyramid has height 8cm and side of base is 4cm. What is the total surface area of the pyramid?

एक सम षट्भुज आधार वाले सम पिरामिड की ऊंचाई $8cm$ है तथा आधार की भुजा $4cm$ है पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?$(cm^2$ में$)$

a) $24\left(\sqrt{13}+\sqrt{3}\right)$

b) $24\left(\sqrt{19}+\sqrt{3}\right)$

c) $24\left(\sqrt{219}+\sqrt{3}\right)$

d) $48\left(\sqrt{19}+\sqrt{3}\right)$

(16) A plane divides a right circular cone into two parts of equal volume. If the plane is parallel to the base, then the ratio, in which the height of the cone is divided, is

अगर किसी शंकु को आधार के समान्तर दो हिस्सों में काटा जाए ताकि दोनों हिस्सों का आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी?

a) 1: $\sqrt[3]{2}$-1
b) 1: $\sqrt[3]{2}$+ 1
b) 1: $\sqrt[3]{2}$
d) 1: $\sqrt{2}$

17. The radius of base of solid cone is 9cm and its height is 21 cm. It cut into 3 parts by two cuts, which are parallel to its base. The cuts are at height of 7 cm and 14 cm from the base respectively. What is the ratio of curved surface areas of top, middle and bottom parts respectively?

एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 cm है तथा उसकी उचाई 21 cm है| इसे दो कटाव, जो आधार के सामानांतर है, से 3 भागो में काटा गया है| कटाव आधार से क्रमश: 7 cm तथा 14 cm की उचाई पर है| कर्मश: उपरी, मध्य तथा निचले भागो के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

a) 1:4:8 b) 1:3:5

c) 1:3:9 d) 1:6:12

18

A regular triangular pyramid is cut by 2 planes which are parallel to its base. The planes trisects the altitude of the pyramid. Volume of top, middle and bottom part is $v_1 : v_2$ and v_3 respectively. What is the value of $v_1 : v_2 : v_3$?

एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड को आधार के सामानांतर दो समतलों द्वारा काटा जाता है| समतल पिरामिड की उचाई को समत्रिभाजित करते है| उसके उपरी, मझले तथा निचले भागों के आयतन कर्मश: v_1, v_2 तथा v_3 हैं| $v_1 : v_2 : v_3$ का मान क्या है?

a) 1:8:27
b) 1:8:19
c) 2:9:27
d) 1:7:19

(19) A right pyramid has a square base with side of base 12 cm and the height 40 cm. The pyramid is cut into four parts of equal heights by three cuts parallel to its base. What is the ratio of the volume of the four parts?

एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 12 cm है तथा उचाई 40 cm है| पिरामिड को उसके आधार के सामानांतर तीन कटाओं द्वारा सामान उचाई के चार भागो में काटा गया है| चारों भागों के आयतन का अनुपात क्या है?

a) 1:8:27:70 b) 1:7:19:47

c) 1:7:19:37 d) 1:8:27:64

20

A pyramid has square base. The side of square is 12 cm and height of pyramid is 21cm. The pyramid is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base. The cuts are at height of 7cm and 14 cm respectively from the base. What Is the difference between (in cm^3) in the volume of top most and bottom most part?

एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है| वर्ग की भुजा 12 cm तथा पिरामिड की उचाई 21 cm है| पिरामिड को उसके आधार के सामानांतर 2 कटावों से 3 भागो में काटा जाता है| कटाव आधार से कर्मश: 7 cm तथा 14 cm की उचाई पर है| सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर (cm^3में) क्या है?

a) 672 b) 944

c) 786 d) 918

(21) The height and radius of a right circular cone are respectively 21 cm and 9 cm. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide it into two parts. The volume of the frustum of the cone is 1254 cm^3 . The radius of upper circular surface of frustum is

किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमवार 21cm और 9cm है| इस शंकु को आधार के समान्तर काटा जाता है| शंकु के छिन्नक का आयतन 1254 cm^3 है| छिन्नक के उपरी वृतिय भाग की त्रिज्या क्या होगी?

a) 4 cm b) 6 cm

c) 5 cm d) 7 cm

(22) The lateral surface area of frustum of a right circular cone, whose area of its base is $16\pi\ cm^2$, diameter of circular upper surface is 4cm and slant height is 6cm, will be

किसी लम्ब वृताकार शंकु के छिन्नक के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके आधार का क्षेत्रफल $16\pi\ cm^2$ है, वृताकार उपरी सतह का व्यास 4 से. मी. है और तिरछी ऊँचाई 6 से. मी. है ?

a) $30\pi\ cm^3$ b) $48\pi\ cm^3$

c) $36\pi\ cm^3$ d) $60\pi\ cm^3$

CGL 2016 T-2

(23) A cone of radius 90cm and height 120cm stands on its base. It is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base such that the height of the three parts from top are in ratio of 1: 2: 3 . What is the total surface area of the middle part?

एक $90cm$ त्रिज्या तथा $120\ cm$ उचाई वाला शंकु अपने आधार पर खड़ा है इसे आधार के समान्तर 2 कटाव से 3 भागो में इस प्रकार काटा जाता है की तीनो भागो की उचाई का अनुपात (ऊपर की ओर से) $1:2:3$ है मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

a)14600 b)16500

c)17800 d)18500

CGL 2017 T-2

(24) A bucket is of a height 25 cm. its top and bottom radii are 20 cm and 10 cm, respectively. Its capacity (in L) is

एक बाल्टी की ऊंचाई 25cm है| इसके उपरी और निचले सिरों की त्रिज्या क्रमश 20cm और 10cm है| इसकी क्षमता(लीटर में) पता करो|

a) $\frac{17.5\pi}{3}$ b) 17.5π

c) 20π d) 25π

CDS 2013 I